

安庆“4·19”“M”轮与“L”轮碰撞事故 调查报告

事故调查组

2022 年 7 月

2022 年 4 月 19 日约 0454 时，江苏****运输有限公司所属的“L”轮在牛头山港水域起锚航行过程中与锚泊的宜昌****有限责任公司所属的“M”轮在安庆南#4 白浮附近水域发生碰撞，造成“L”轮及所载约 1157 吨滤饼随船沉没，船上 2 人落水，1 人救起，1 人死亡；“M”轮船艏破损，人员无伤亡。本起事故无污染。

事故发生后，安庆海事局于 2022 年 4 月 19 日依法成立了事故调查组对事故进行调查。调查组通过现场查看事发水域通航环境和锚泊秩序，调查询问当事船舶及周边锚泊船舶值班人员，勘查事故船舶受损情况，获取了相关证据材料。

经调查，这是一起单方有过失的碰撞责任事故。“L”轮起锚航行过程中未保持正规了望、紧急情况下应急处置措施不当，是导致本起事故发生的直接原因。“L”轮船员自身安全意识不强、发生事故后未采取有效自救措施，公司对船员安全意识、应急处置能力培训不够，是导致本起事故发生的间接原因。“L”轮负本起事故的全部责任。

目录

一、事故简况及调查情况..... 2

 （一）事故简况..... 3

 （二）事故调查情况..... 3

二、事故船舶、船员及经营人概况..... 4

 （一）船舶技术资料..... 4

 （二）主要助航设备..... 4

 （三）船舶证书..... 5

 （四）配员及当班船员..... 7

 （五）船舶所有人、经营人..... 9

 （六）载货情况..... 11

 （七）船旗国监督检查情况..... 11

 （八）现场监督检查情况..... 11

 （九）船舶进出港报告情况..... 12

 （十）航行日志、轮机日志记载情况..... 12

三、事故发生时间和地点..... 13

 图 1 碰撞示意图..... 13

四、气象、水文及通航环境..... 13

 （一）气象..... 13

 （二）水位及事发水域水深情况..... 14

 （三）通航环境..... 14

五、搜救经过..... 15

 4 月 22 日，“M”轮安全到达池州江舟船厂进行维修。..... 18

 4 月 25 日，“L”轮拖带至池州江舟船厂。..... 18

六、事故经过..... 18

 （一）“L”轮..... 18

 （二）“M”轮..... 20

七、事故损失情况..... 21

 （一）“L”轮..... 21

 （二）“M”轮..... 22

八、事故原因分析..... 22

 （一）直接原因..... 22

 （二）间接原因..... 22

九、责任认定及当事人处理意见..... 23

 （一）责任认定..... 23

 （二）处理意见..... 23

十、安全管理建议..... 24

附件 1：事故调查组人员名单..... 24

附件 2：船舶受损部位照片..... 25

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2022 年 4 月 19 日约 0454 时，江苏****运输有限公司所属的“L”轮在牛头山港水域起锚航行过程中与锚泊的宜昌****有限责任公司所属的“M”轮在安庆南#4 白浮附近水域发生碰撞，造成“L”轮及所载约 1157 吨滤饼随船沉没，船上 2 人落水，1 人救起，1 人死亡；“M”轮船艏破损，人员无伤亡。本起事故无污染。

（二）事故调查情况

事故发生后，经请示长江海事局同意，安庆海事局指定牛头山海事处负责本起事故的调查。牛头山海事处于 2022 年 4 月 19 日依法成立事故了调查组（见附件 1）对事故进行调查。调查组通过现场查看事发水域通航环境和锚泊秩序，调查询问当事船舶及周边锚泊船舶值班人员，勘查事故船舶受损情况，共获得相关证据资料。

二、事故船舶、船员及经营人概况

（一）船舶技术资料

船 名	L	M
船籍港	盐城	宜昌
国 籍	中国	中国
船舶种类	一般干货船	散货船
建造完工日期	2011 年 12 月 04 日	2011 年 04 月 15 日
船舶制造厂	东台**船舶制造有	云阳县***船务有限

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

	限公司	公司
总 长	52.48	105.00
船 宽	10.60	17.20
型 深	3.45	5.60
空载吃水	0.567	0.775
满载吃水	2.910	4.85
总吨位	585	3385
净吨位	327	1895
参考载重吨	A: 960; B: 980; C: 1000	A: 6400; B: 6570; C: 6570
主机功率	350KW	1160KW
主机型号/类型	Z6170ZLCZ-4; 柴油 机	8170ZC800-3; 柴油 机
船舶所有人	东台**运输有限公司	宜昌**船务有限责 任公司
船舶经营人	东台市**运输有限 公司	宜昌**船务有限责 任公司

（二）主要助航设备

“L”轮《内河船舶检验证书簿》记载主要航行设备：
VHF 无线电话 2 台、可携式 VHF 无线电话 2 台、AIS 终端 1
台、测深锤 1 个、测深杆 1 个、号笛 1 只、双筒望远镜 1 个，
信号灯按船舶检验规范要求配备 11 个，对外扩音装置 1 台。

“M”轮《内河船舶检验证书簿》记载主要助航设备有
VHF 无线电话 2 台、可携式 VHF 无线电话 3 台、B 类自动识
别系统 1 台、GPS1 台、北斗 1 台、测深仪 1 台、雷达 2 台、
探照灯 2 台、号笛 1 只、信号灯按船舶检验规范要求配备 16

个，对外扩音装置 1 台。

经调查，“L”轮及“M”轮事故发生前 VHF 及 AIS 均处于正常开启状态。事故发生时，“L”轮航行信号灯正常使用，“M”轮锚泊信号灯正常开启。

（三）船舶证书

1、L 轮

证书名称	登记号码	船检登记号	发证机关	发证日期	证书有效期
船舶国籍证书	2709****0885		江苏省盐城市地方海事局	2021 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日止
内河船舶检验证书	2017****2275	2011** **4353	江苏省船舶检验局盐城检验局	2017 年 11 月 22 日	
内河船舶适航证书		2011** **4353	江苏省船舶检验局盐城检验局	2021 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 03 日止
船舶最低安全配员证书			盐城市地方海事局	2021 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日止
船舶营运证	苏 SJ(2016) 0901****		盐城市交通局	2021 年 05 月 11 日	2025 年 04 月 30 日止

经查，以上证书齐全有效。

2、M 轮

证书名称	登记号码	船检登记号	发证机关	发证日期	证书有效期
船舶国籍证书	17DJ**** 402		中华人民共和国宜昌海事局	2021 年 04 月 16 日	2026 年 07 月 07 日止
船舶所有权登记证书			宜昌民康船务有限公司	2011 年 04 月 18 日	
船舶检验证书	2017**** 9405	2011H4** **42	湖北省宜昌市船舶检验局	2017 年 05 月 05 日	
内河船舶适航证书	NQ84**** 62	2011H4** **42	湖北省宜昌市船舶检验局	2022 年 04 月 07 日	2023 年 04 月 15 日止
船舶最低安全配员证书			中华人民共和国宜昌海事局	2021 年 04 月 19 日	2026 年 07 月 07 日止
安全管理证书	10B1**** 5		中华人民共和国宜昌海事局	2020 年 11 月 2 日	2025 年 7 月 27 日止

经查，以上证书齐全有效。

（四）配员及当班船员

1、“L” 轮配员情况

该轮《内河船舶最低安全配员证书》核定最低配员 2 人（二类驾驶员 1 名、二类轮机员 1 名）。

该轮连续航行时间超过 10 小时，须增加驾驶员 1 人。

事故发生时实际在船船员 2 人，二类船长 1 名、二类轮机员 1 名。

姓名	职 务 资格	证 书 编 号	发 证 机 关	发 证 时 间	有效期	核 定 航 线
王 某 某	二 类 船长	320919 ***** **1715	盐 城 市 地 方 海 事局	2019 年 03 月 12 日	2024 年 03 月 12 日止	武 汉 至 上 海
孔 某 某	二 类 轮 机 员	320919 ***** **17**	盐 城 市 地 方 海 事局	2021 年 07 月 22 日	2026 年 06 月 10 日	

满足《内河船舶最低安全配员证书》要求。

2、“M” 轮配员情况

该轮《内河船舶最低安全配员证书》核定最低配员 6 人（一类船长 1 名；一类大副 1 名，一类三副 1 名；一类轮机长 1 名，一类三管轮 1 名，普通船员 1 名）。该轮（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加二副或三副 1 人、普通船员 1 人；（轮机部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加普通船员 1 人。本航次实际在船船员 10 人，满足《内河船舶最低安全配员证书》的最低配员要求。

姓名	职务 资格	证书编 号	发证机关	发证时 间	有效期	核定航 线
黄 某 某	一类 船长	511255* ***** 7538	中华人民 共和国重 庆万州海	2021 年 04 月 29 日	2026 年 04 月 29 日止	重 庆 至 上 海

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

			事处			
匡某某	一类大副	500237* ***** 9371	湖北省荆州市地方海事局	2020年 05月07日	2025年 05月 07日止	重庆至 上海
黄某某	一类二副	500235* ***** 0859	中华人民共和国重庆万州海事处	2018年 11月01日	2023年 11月 01日止	重庆至 上海
冯某某	一类三副	500236* ***** 6677	中华人民共和国重庆海事局	2022年 02月25日	2027年 02月 25日止	重庆至 上海
谭某某	一类轮机长	512221* ***** 5533	中华人民共和国重庆万州海事处	2017年 09月18日	2022年 09月 18日止	
刘某某	一类大管轮	500236* ***** 3519	中华人民共和国重庆万州海事处	2021年 05月10日	2026年 05月 10日止	
成某某	普通船员	船员服务簿 512229* ***** 0919	重庆市万州地方海事局	2019年 07月23日	2029年 07月 13日	
赵某某	普通船员	船员服务簿 S500383 *****	中华人民共和国重庆万州海事处	2019年 05月05日	2062年 09月 09日	

		*95753				
向某某	普通船员	船员服务簿 5122261 ***** *7336	重庆市奉节地方海事局	2019 年 11 月 05 日	长期	
孔某某	普通船员	船员服务簿 512226* ***** *7342	中华人民共和国重庆海事局	2020 年 01 月 02 日	长期	

（五）船舶所有人、经营人

1、东台**运输有限公司

“L”轮船舶所有人为东台**运输有限公司，公司地址东台市梁垛镇****（江苏****公司内）。公司成立于 2002 年 04 月 19 日，法定代表人：汤**；注册资金：6800 万元整；公司营业执照许可经营范围为长江干线及支流省际普通货船运输，本公司码头搬运装卸。公司《水路运输许可证》（苏水 SJ09000**）于 2021 年 4 月 9 日由盐城市交通运输局核发，主营长江中下游干线及支流省际普通货船运输，有效期至 2025 年 04 月 30 日止。公司设总经理、海务、机务、财务、安全部，建立了《安全管理制度》。

公司经营管理船舶 107 艘，均为自有船舶，公司为船舶办理相关证书并配备人员。“4·19”事故发生后，公司在公司安全例会上通报事故情况，要求汲取事故教训。

2、宜昌**船务有限责任公司

“M”轮船舶经营人为宜昌**船务有限责任公司，地址为湖北省宜昌市伍家岗区中铁龙盘湖世纪山水***栋****室。公司成立于2005年01月06日，法定代表人：向某某，注册资金：3000万；公司营业执照许可经营范围为长江干线及支流省际普通货船运输、长江干线货物班轮运输等。公司《水路运输许可证》（鄂XK6139）于2018年04月30日由湖北省交通运输厅港航管理局核发，主营长江干线及支流省际普通货船运输、水路货物班轮运输，有效期至2023年04月30日止。公司设总经理、指定人员、海务主管、机务主管、人力资源部、体系办，岸基管理人员5人，有专职海务、机务人员，公司建立了安全管理体系，能够提供相关安全检查、安全培训、预警等记录。事故发生后，公司召开专门会议，通报事故情况，要求汲取事故教训。

（六）载货情况

1、“L”轮

2022年4月19日，“L”轮在牛头山港载滤饼约1157吨下行，目的港东台，船舶前吃水2.5米，后吃水2.9米，证书核定满载吃水2.91米，货物散装货舱内。“L”轮本航次在码头装货系统中显示装载滤饼1157吨，经对同船型“L****”轮实装试验显示，“L”轮未超船舶核定干舷。

2、“M”轮

“M”轮自重庆万州装载煤炭 5205 吨，于 2022 年 4 月 18 日抵达安庆牛头山港，在安庆南#4 白浮附近水域锚泊。船舶前吃水 4.28 米，后吃水 4.15 米，证书核定满载吃水 4.85 米，未超船舶核定干舷。

（七）船旗国监督检查情况

“L”轮最近一次船旗国监督检查于 2019 年 9 月 6 日在东台地方海事处开展，共查 4 项缺陷（无滞留），未申请复查。

“M”轮最近一次船旗国监督检查于 2021 年 10 月 11 日在扬中海事处开展，初查缺陷 6 项，于 2021 年 10 月 11 日经扬中海事处复查，缺陷全部整改。

（八）现场监督检查情况

“L”轮未见现场监督检查记录。

“M”轮最近一次现场监督检查于 2022 年 4 月 06 日在宜昌归州海事处开展，初查缺陷 2 项，于 2021 年 4 月 06 日经宜昌归州海事处复查，缺陷全部整改。

（九）船舶进出港报告情况

2022 年 4 月 17 日 2059 时 “L”轮向安庆海事局牛头山海事处申报进港（申请单号 CBBG20220431****），4 月 18 日 2130 时左右在牛头山长九出口泊位装载 1157 吨滤饼后，在牛头山海螺临时停泊区停泊，2358 时向安庆海事局牛头山海事处申报出港（申请单号 CBBG20220436****），预离港时间

为次日 0600 时，目的港东台。

2022 年 4 月 17 日 2059 时 “M” 向安庆海事局牛头山海事处申报进港（申请单号 CBBG20220431****），计划在长江安庆牛头山池州海螺码头二期 8 号泊位卸载 5205 吨煤炭，4 月 22 日 0854 时向安庆海事局牛头山海事处申报出港（申请单号 CBBG20220452****），预离港时间当日 1300 时，目的港池州。

（十）航行日志、轮机日志记载情况

“L” 轮《内河船舶航行日志》和《内河船舶轮机日志》随船沉没。无法获取相关记载情况。

“M” 轮从始发港重庆到事故发生之日（自 4 月 14 日至 4 月 22 日止）记载了《内河船舶航行日志》和《内河船舶轮机日志》。

三、事故发生时间和地点

事故时间：2022 年 4 月 19 日约 0454 时（通过长九码头、M 监控视频及当事船舶 AIS 轨迹综合判定）

事故地点：安庆南水道#4 白浮上 100 米左右，航道外北岸一侧。

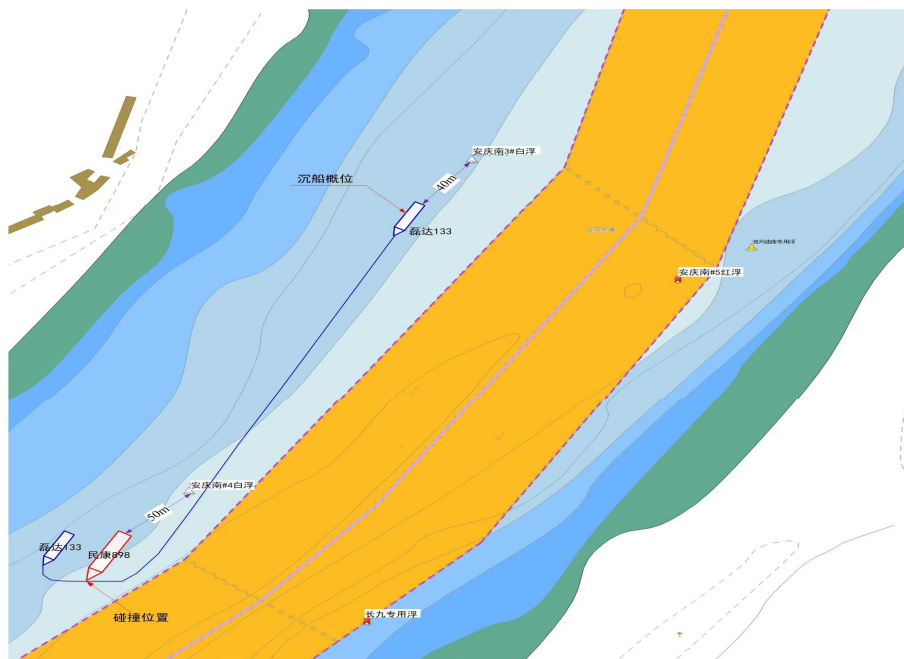


图 1 碰撞示意图

四、气象、水文及通航环境

（一）气象

池州市气象局地面气象观测实况资料记录：2022 年 4 月 19 日当地天气实况为阴，温度为摄氏 23℃-12℃，北风 < 3 级。

根据事故搜救时海巡艇执法人员现场观测：晴，微风，无浪，能见度良好。

（二）水位及事发水域水深情况

事发水域事发当日水位：当地水位 5.66 米（涨）。据测，事发水域实际水深 13.4 米左右。

（三）通航环境

1、航道情况

事故发生地点安庆南水道#4 白浮水域。安庆南水道：即安庆水道右汊，上起魏家嘴，下至钱江口，为向右岸凹进的弯曲河道，长约 16 公里。目前安庆南水道航槽布置在安庆水道右汊，上与安庆石化白浮、五里庙下红浮相连，下与钱江口塔形侧面岸标、#274 白浮连接。

该水道锚地及停泊区分布在北岸，码头分布在南岸，在锚地及停泊区内锚泊的船舶靠离码头需频繁穿越主航道，与正常航行船舶的交叉会遇局面较多，增大了船舶发生碰撞的概率。

2、水流情况

安庆南水道为安庆水道右汊，水流流速较缓。

3、航标设置情况

安庆南水道设置航行标志 29 座，其中左右通航浮 2 座，白浮 12 座，红浮 13 座，右侧塔形侧面岸标 2 座。

4、上下水船舶航法

该水域船舶各自靠右航行。

5、事发水域当时通航环境

事故发生时有 2 艘下水船舶依次下行，间距约 100 米左右，无上水船舶，牛头山海螺临时停泊区锚泊船舶约 50 艘左右。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 2 事发水域通航环境示意图

五、搜救经过

略。

六、事故经过

（一）“L” 轮

据当班船长王某某个人陈述及事故调查如下：

2022 年 4 月 14 日 1000 时，“L” 轮在江苏东台港空船开航，目的港池州牛头山港，该船最低配员 2 人，本航次实际在船 2 人。

4 月 17 日 2059 时，“L” 轮向牛头山海事处提交船舶进港报告，计划于 4 月 18 日 1100 时进港。该轮于 4 月 18 日 1215 时抵达池州牛头山港，在安庆南#4 白浮上 200 米航道外一侧抛锚。

4 月 18 日 1649 时，“L” 轮在锚地起锚靠泊长九码头 1# 泊位进行装货作业。

4月18日2130时许码头发货系统显示该轮装载滤饼1157吨，装货完成后，该轮于2143时返回安庆南#4白浮水域，在“M”轮右舷一侧附近水域锚泊。

4月18日2358时，“L”轮向安庆牛头山海事处提交了船舶出港报告，进出港报告系统显示该轮计划于4月19日0600时开航离港。

4月19日0450时，“L”轮备车开航，船长王***在驾驶台开启了航行灯，然后通知轮机员孔某某起锚，起锚完成后，王***用慢车400转左右，操左舵约20度准备掉头下行，当船位接近与航路垂直时，船长王***发现一艘重载船舶正在航道内下行，于是王***立即正舵，并用700转倒车想将船稳住，当下行船舶驶离后，该船轮机员孔***发现船舶船位与锚泊船“M”轮已经很近了，随即船长王***采取左舵10度，全速900转进车，试图避开“M”轮，但已无法避免碰撞。

0454时，“L”轮船身左舷压至“M”轮船首球鼻艏处；

0455时，在水流及用车作用下，“L”轮自“M”轮左舷向下漂移。

0457时，船舶向左侧发生倾斜，货舱进水，船舶倾覆沉没。

船舶倾斜过程中，船长王***要求轮机员孔***穿好救生衣，保护好自己，轮机员孔***及船长王***均将救生衣带至

身边。船舶沉没后，船长王***被吸进水中，因救生衣作用浮上水面后，被“M”轮船员用自用船救起，自救过程中未发现轮机员孔***。随后，“M”轮电话向安庆交管中心报案。

（二）“M”轮

据当事人陈述及事故调查如下：

2022年4月15日约0551时“M”轮在宜昌关洲尾普货过驳区载5205吨煤炭，向宜昌海事局申报出港，于4月15日1100时由宜昌港开航，目的港池州牛头山港，该船最低配员6人，本航次实际在船10人。

4月17日2349时，“M”轮向安庆牛头山海事处提交进港报告，4月18日0800时左右抵达牛头山港，在安庆南#4白浮上约100米处航道外锚泊，抛双锚，单船锚泊。锚泊时，该船右舷一侧约150米处有一条锚泊小船，船名不详（后经核实为L轮），该轮后方锚泊船较多。

4月19日0400时，根据值班安排，该轮大副匡***上驾驶台值班，当时气况良好、能见度良好、水流平缓、船舶灯光信号、助航仪器（雷达、测深仪、AIS、VHF6、VHF11）正常开启，接班状况良好。

4月19日0430时，大副匡***根据公司制度安排开展值班巡视（公司要求锚泊期间值班船员每小时巡视船舶一次），巡视期间船舶周边状况良好，未发现异常情况。

0450时，匡***巡视结束返回驾驶台值班，

0452 时，匡***发现一小船（后经核实为“L”轮）自船首右舷掉头驶向航道内，但距离“M”轮位置明显过近。

0453 时，匡***出驾驶室，并在左舷位置用激光手电筒对该船进行警示，并口头喊话提醒，但“L”轮位置过近，已无法避免碰撞。

0454 时，“L”轮船舶左舷与“M”轮球鼻艏发生碰撞，并造成“M”轮船舶抖动，随即，在锚链张力、水流及“L”轮车、舵作用下，“L”轮向“M”轮左舷漂移。匡***立即将情况报告船长黄***，船长黄***随即拉响全船紧急集合警报，安排水手对碰撞位置进行检查。期间“L”轮自船左舷持续向下漂流。

0457 时船长黄***发现“L”轮左舷明显倾斜，即将翻沉，随即要求轮机长及水手释放自带交通艇，并由船长黄***及大副匡***驾驶交通艇救助一名落水人员。

0505 时，船长黄***拨打了海事报警电话，报告了事故情况。

0515 时，海巡 12255 艇赶至现场后，船长黄***将被救人员转移至海巡艇上，并在事发现场协助搜救其他落水人员。

0530 时，船长黄***及大副匡***乘交通艇返回船上。

七、事故损失情况（见附件 2）

（一）“L”轮

“L”轮及所载 1157 吨滤饼随船沉没，船员孔***落水身亡。

（二）“M”轮

“M”轮船艏球鼻艏（0.3M*0.6M）破损。

八、事故原因分析

（一）直接原因

“L”轮起锚航行过程中未保持正规了望、紧急情况下应急处置措施不当，是导致本起事故发生的直接原因。

“L”轮起锚掉头过程中，未保持正规了望，对航道内船舶动态及周围船舶锚泊状况判断不明，致使与“M”轮形成紧迫危险。“L”轮在发现与“M”轮距离过近时本船未能得到有效控制，采取的避让措施不及时、不恰当，导致碰撞事故发生。

（二）间接原因

“L”轮船员自身安全意识不强、发生事故后未采取有效自救措施，公司对船员安全意识、应急处置能力培训不够，是导致本起事故发生的间接原因。

碰撞发生后，当事船员未能对碰撞损害进行及时有效的评估，未采用良好船艺控制并减少损失，盲目用车脱离对方船舶，在船舶即将倾覆时，船长未及时下达弃船指令，导致事故损害扩大。

东台**运输有限公司虽已建立《安全管理制度》，但平

时对船员安全教育和应急处置培训不够，船员安全意识不强，在危急情况下暴露出船员应急处置能力不足，未采取有效的弃船逃生自救措施，导致一人死亡。

九、责任认定及当事人处理意见

（一）责任认定

本起事故系属“L”轮违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》、《中华人民共和国内河避碰规则》的有关规定而引发的责任事故。

“L”轮未保持正规了望，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条第一款及《中华人民共和国内河避碰规则》（2003修订本）第六条之规定。

“L”轮应急操作措施不当违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条和《中华人民共和国内河避碰规则》（2003修订本）第九条避让原则之规定及违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第二十二条之规定。

综上所述“L”轮应负本起事故的全部责任。

（二）处理意见

略。

十、安全管理建议

东台**运输有限公司的安全管理建议：

1、严格落实安全生产主体责任及全员安全生产责任制，

按照公司《安全管理制度》开展船舶安全管理及船员安全教育培训工作；

2、加强对船员的安全责任意识教育和对《中华人民共和国内河规避碰规则》的培训，督促船员认真落实值班规定，指导船员时刻保持正规了望，准确把握船舶航行动态，保障安全驾驶；

3、加强对船员驾引技能的培训，特别是对临危处置的培训，确保船员在紧迫局面时不慌不乱，使各种处置措施正确有效；定期组织船员开展应急演练，提高危急情况下处置能力。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1： 事故调查组人员组成情况

附件 2： 船舶受损部位照片

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1：事故调查组人员组成情况

（略）

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 2：船舶受损部位照片

（一）M 轮受损部位照片



（二）L 轮受损部位照片

